Departament d'Enginyeria Telemàtica
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

telecos BCN

INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (IXT) **2020/2021 Primavera. GRUP 10**
1er CONTROL TEORIA – 27 de Abril de 2021

NOM I COGNOMS:

Normas de realización de la prueba:

- En la resolución de los problemas se debe ser claro. Una resolución mal presentada o ilegible no será corregida.
- La solución final de cada apartado debe quedar claramente expresada y dentro de un recuadro.
- Cada problema se debe entregar en hojas separadas. Las preguntas del test se entregan juntas.
- Si tiene que utilizar una fórmula, escríbala previamente antes de sustituir los valores.
- Duración de la prueba: **1h 30m**.
- **Publicación notas provisionales en ATENEA: 4 mayo 2020**
- **Revisiones: La fecha os será comunicada por cada profesor/a.**
- **Publicación notas definitivas en ATENEA: 7 mayo 2020**
- No se permite la utilización de ningún tipo de dispositivo con capacidad de comunicación:
  - Prohibido llevar encima el móvil o dispositivos con capacidades de comunicación. Si se observa que alguien hace uso de un dispositivo de comunicaciones (ej. móvil), será expulsado del examen y comunicado a dirección de la escuela. Se tomará la misma medida aunque el móvil esté apagado o en el bolsillo.
  - Todo móvil deberá ser apagado y guardado en mochila/bolso o bien será entregado voluntariamente al profesor al inicio del examen (se lo devolverá al final del mismo).
  - Se recomienda llevar otro sistema para saber la hora que no sea el móvil (reloj de pulsera).

Preguntas teóricas (20%)

En las siguientes preguntas marque en el recuadro V (si la afirmación es Verdadera) o F (si es Falsa). **Cada pregunta test puntúa: +1 si respuesta correcta, 0 si no se contesta y -1 si respuesta incorrecta.** La nota mínima de la sección de preguntas TEST es 0.

1 En la pila de protocolos de redes de comunicación OSI, el nivel red está sobre el nivel de transporte. F

Falso, es al revés, el nivel de transporte está sobre el nivel de red.

2 El código de línea MLT-3 es el utilizado en Fast Ethernet (100 Mbps) y utiliza 3 niveles para convertir datos binarios en señales electromagnéticas que puedan propagarse por el enlace de comunicación. V

Cierto.

3 La red de usuario se sitúa entre la red de acceso y la red de transporte. F

Falso, la red de acceso se sitúa entre la red de usuario y la red de transporte.

4 En multiplexación por división de frecuencia las señales pueden transmitirse en todo el rango de frecuencia solo durante un intervalo temporal. F

Falso. Eso es multiplexación por división de tiempo determinista. En multiplexación por división de frecuencia, las señales transmiten solo en un rango de frecuencia asignado y durante todo el tiempo.

5 En conmutación de mensajes no se requiere establecer una ruta dedicada entre fuente y destino para poder transmitir el mensaje completo, nodo a nodo. V

Cierto. En conmutación de mensajes, el mensaje lleva una cabecera, inspeccionada por los nodos intermedios que almacenan todo el mensaje, lo procesan y lo encaminan hacia su destino (store & forward).

6 El entramado de tramas de longitud variable tiene la ventaja de ser más flexible que el caso de tramas de longitud fija, aunque requiere delimitar el inicio y el final de la trama. V

Cierto.

7 En CSMA la estación que tiene una trama por transmitir, primero escucha el canal y solo inicia la transmisión de la trama si escucha el canal en silencio. V

Cierto.

8 Para un número medio de tramas totales transmitidas en un canal igual a 3, la probabilidad de no colisión en Aloha ranurado es e^3 veces mayor que en Aloha puro. V

Cierto. G = número medio de tramas totales transmitidas en un canal = 3

Aloha puro: prob(no colisión) = $e^{-2 \cdot G} = e^{-6}$

Aloha ranurado: prob(no colisión) = $e^{-G} = e^{-3}$ → $e^{-3} = e^{3} \cdot e^{-6}$ → e^{3}

9 El nivel de red es el responsable de la entrega de paquetes de un nodo al siguiente sin errores. F

Falso. El nivel de enlace es el responsable de la entrega de paquetes de un nodo al siguiente sin errores, a través del enlace que los une.

10 En un sistema con mecanismo ARQ, cuando un ACK se pierde, la fuente retransmitirá la trama correspondiente. Esto puede provocar que se reciban tramas duplicadas. El número de secuencia de las tramas permitirá descartar tramas duplicadas en el receptor. V

Cierto.

Problema 1 (40%)

Considere la comunicación en un sistema compuesto de 3 enlaces como se muestra en Fig.1.

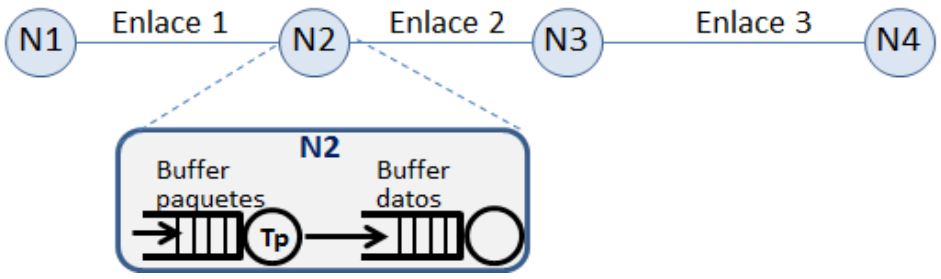


Fig.1. Sistema de comunicación del problema.

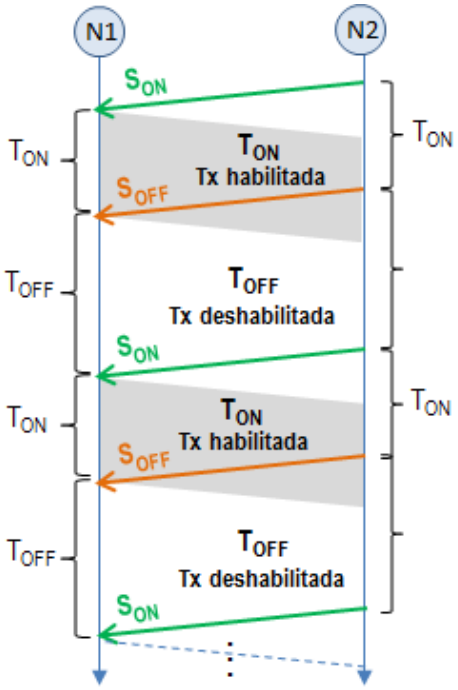


Fig. 2. Mecanismo de control de flujo implementado en Enlace 1.

- En **Enlace 1** la transmisión es de tipo conmutación de paquetes. La longitud de los paquetes es de 90 bytes de los cuales 10 bytes son de cabecera.
- En **Enlace 1** la capacidad de transmisión es 144 Mbps Full-Duplex, la velocidad de propagación igual a $2 \cdot 10^8$ m/s y la distancia es 2 Km.
- **Entre los nodos N2 y N4** está ya establecido un circuito (que atraviesa el Enlace 2 y el Enlace 3) siendo una red de conmutación de circuitos.
- En el **Enlace 2** la capacidad de transmisión es **96** Mbps y el retardo de propagación es despreciable.
- En el **Enlace 3** la capacidad de transmisión es **96** Mbps y el retardo de propagación es igual a 2 veces el retardo de propagación del Enlace 1.

- El tiempo que requiere el **nodo N1** para crear cada paquete a partir de un mensaje, es despreciable.
- El **nodo N2** es capaz de recibir, procesar y transmitir simultáneamente. Tiene dos zonas de memoria, *Buffer paquetes* y *Buffer datos*. Requiere $\mathbf{T_p = 10\ \mu s}$ para procesar cada paquete ya recibido. Los paquetes ya procesados son borrados de su buffer de entrada (*Buffer paquetes*) y, si fuese necesario, los datos extraídos (se elimina su cabecera) se almacenan en un buffer de salida (*Buffer datos*) a la espera de ser transmitidos por el Enlace 2.
- Además, entre **los nodos N1 y N2** se implementa un **control de flujo** basado en dos señales de control (S_{ON} y S_{OFF}) que envía el nodo N2, ver Fig. 2. El tiempo de transmisión de ambas señales de control (S_{ON} y S_{OFF}) es despreciable. El nodo N1 siempre espera una señal S_{ON} que lo habilite a transmitir, deja de transmitir cuando recibe una señal S_{OFF} y reanuda la transmisión al recibir otro S_{ON} , como se ilustra en la Fig. 2.
- Entonces, el **nodo N2**:
    - Enviará periódica y alternadamente las señales S_{ON} y S_{OFF} hacia el nodo N1, siendo:
        - T_{ON} es el tiempo entre S_{ON} y S_{OFF} siguiente.
        - T_{OFF} es el tiempo entre S_{OFF} y S_{ON} siguiente.
    - Después de una señal S_{ON}, enviará una señal S_{OFF} si la ocupación del *Buffer paquetes* alcanza el 75%. Después de una señal S_{OFF}, enviará una señal S_{ON} (termina el periodo T_{OFF}) cuando la ocupación del *Buffer paquetes* alcance el 25%. **El tamaño de este buffer es de 1000 paquetes**.

Nota: En sus respuestas se recomienda escribir expresiones para sus cálculos y luego sustituir los correspondientes valores. No olvide poner las unidades de medición que corresponda en los resultados numéricos finales.

Responda:

a) (0.5p) Calcule el retardo de propagación en Enlace 1 (D_1) y en Enlace 3 (D_3).

b) (1p) Calcule el tiempo de transmisión de un paquete por el Enlace 1.

c) (1p) Calcule el tiempo necesario para trasmitir la cantidad de datos (L_d) contenidos en un único paquete desde nodo N2 a nodo N3 (Enlace 2) y desde nodo N3 a nodo N4 (Enlace 3).

d) (1p) Durante un tiempo RTT_1 (Round Trip Time, definido aquí como $\mathbf{RTT_1 = 2 \cdot D_1}$) del Enlace 1, ¿cuántos paquetes alcanzaría a transmitir el nodo N1? (Suponga que a N1 ya ha llegado un S_{ON} y durante RTT_1 no le llega S_{OFF}).

e) (0.5p) Calcule la **Eficiencia del protocolo** en Enlace 1.

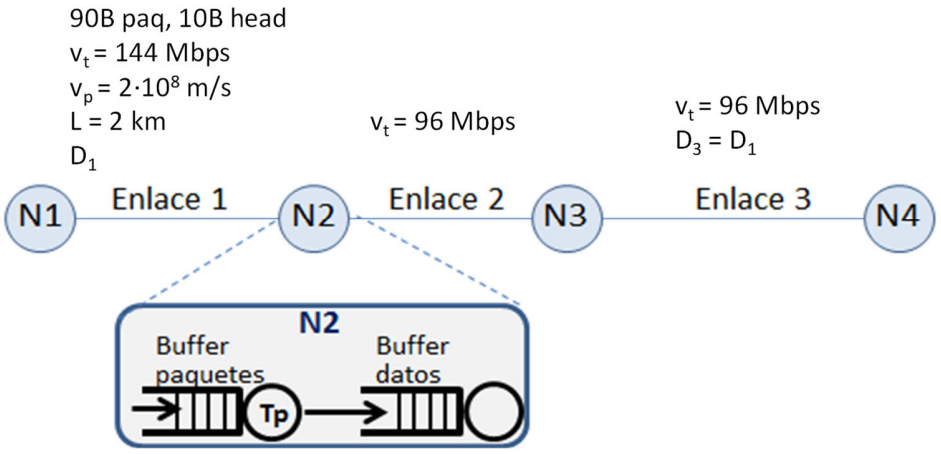
Considere un estado inicial en t=0 con la llegada de una señal S_{ON} al nodo N1 y el sistema previamente vacío (de datos y paquetes). Suponga que a partir de t=0, el nodo N1 siempre tiene paquetes para transmitir. Responda:

f) (2p) Dibuje el diagrama temporal de las transmisiones en los 3 enlaces, desde N1 a N4, para solo los primeros 7 paquetes del mensaje. Indique claramente todos los tiempos relevantes de la transmisión.

g) (2p) **En nodo N2**, durante el tiempo de procesado T_p=10 µs correspondiente al 2º paquete recibido, ¿cuántos paquetes se reciben y cuántos datos saldrán hacia Enlace 2?

h) (2p) Calcule el tiempo de duración del primer periodo T_{ON} (es decir, desde que llega el 1er S_{ON} a N1, hasta que llega el siguiente S_{OFF} a N1).

Solución:



a) (0.5p) D_1 = (2 Km) / (2·10^8 m/s) = 10 µs.; $D_3 = 2 \cdot D_1 = 20$ µs.

b) (1p) T_{x1} = (90 bytes ·8 bits/byte) / (144 Mbps) = (720 bits) / (144·10^6 bit/s) = 5 µs.

c) (1p) $L_d = L - L_h$ = 90 bytes – 10 bytes = 80 bytes = 640 bits. Ambos enlaces tienen capacidad 96 Mbps, entonces:

$T_{d2} = T_{d3}$ = 640 bits / 96 Mbps = 6'6667 µs

d) (1p) $RTT_1 = 2 \cdot D_1 = 20$ µs.

Nº de paquetes que N1 envía en RTT_1 = RTT_1 / T_{x1} = 20 µs / 5 µs = 4 paquetes.

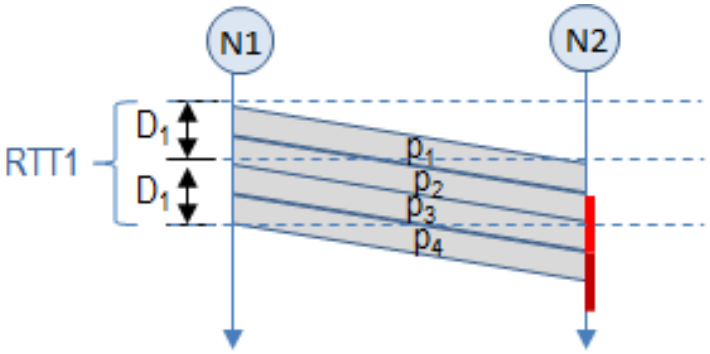


Fig. 1 Solución. Enlace 1. Nótese que T_{x1} = 5 µs y D_1 = 10 µs.

e) (0.5p) $E_{protocolo1} = L_d / (L_d + L_h) = 80 / 90 = 88.89\ \%$.

f) (2p) Diagrama temporal para solo los primeros 7 paquetes del mensaje:

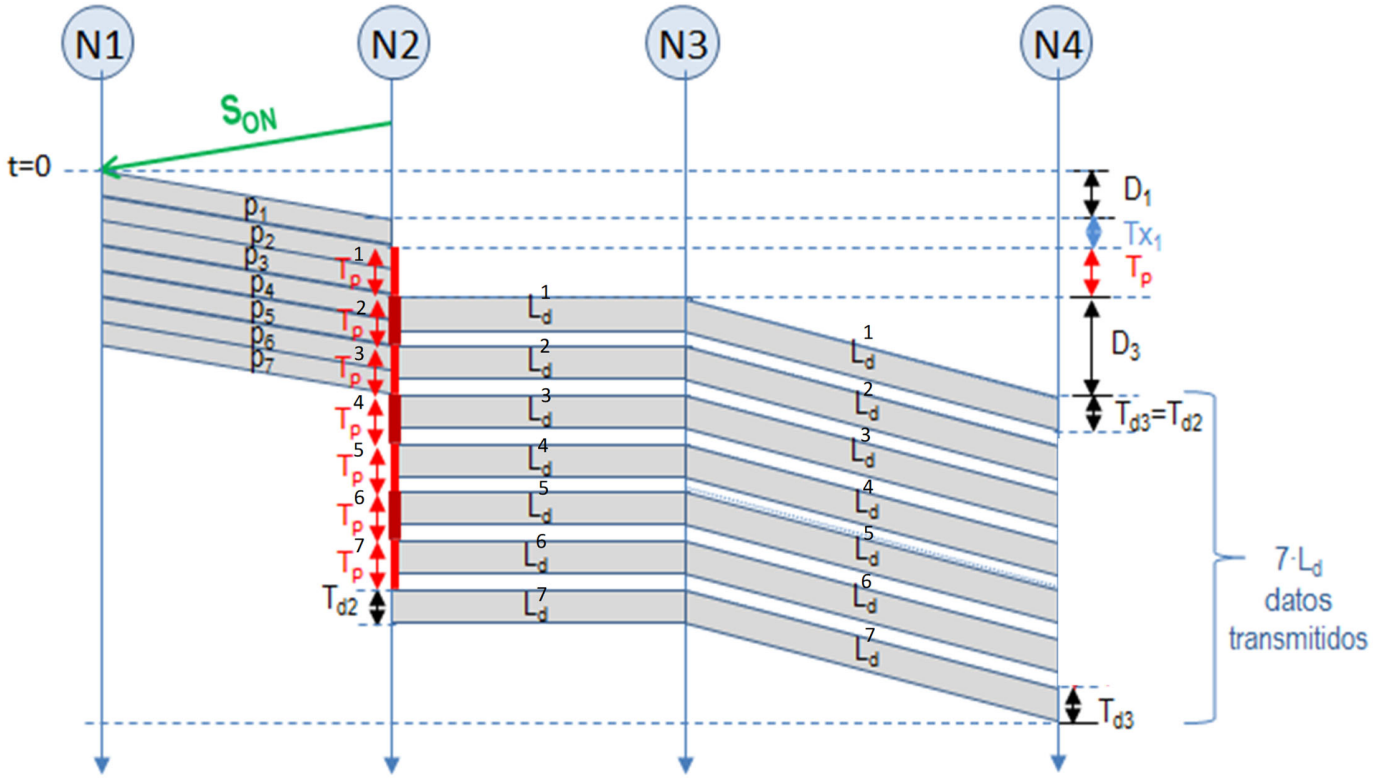


Fig. 2 Solución. Esquema completo para la transmisión de 7 paquetes.

D_1 = 10 µs D_2 = 0 D_3 = 20 µs

T_{x1} = 5 µs T_p = 10 µs $T_{d2} = T_{d3}$ = 6'6667 µs (tiempo en enviar L_d)

g) (2p) El nodo N2 requiere de T_p = 10 µs para procesar cada paquete que está en *Buffer paquetes* y de T_{d2} = 6.6667 µs para transmitir esos datos L_d = 80 bytes por Enlace2.

Dado que max{T_p , T_{d2}} = T_p = 10 µs, como se observa en Fig. 2 se tiene que mientras N2 está procesando el 2º paquete (en el segundo T_p = 10 µs), saldrán de N2 los L_d = 80 bytes = 640 bits del primer paquete.

Por otra parte, dado que T_p = 10 µs es exactamente 2 veces T_{x1}, como se observa en Fig. 2 se tiene que mientras N2 está procesando el 2º paquete, el nodo N2 recibe 2 paquetes.

h) (2p) El periodo T_{ON} acabará cuando esté ocupado el 75% del tamaño en el *Buffer paquetes* de N2. Es decir, cuando se hayan acumulado B_{off} = 0.75·1000 = 750 paquetes => instante t+T para Nodo 2, ver la Fig. 3.

En la Fig. 3 se observa que:

- En $t = D_1+T_{x1}+T_p$ (cuando N2 termina de procesar el primer paquete p1) se han recibido 3 paquetes y se ha procesado 1 paquete → hay acumulados 2 paquetes en "*Buffer paquetes*"

- A partir de entonces, durante cada T_p se reciben 2 paquetes y se procesa 1 paquete, por tanto se acumulará 1 paquete durante cada T_p → En $(B_{off} - 2) \cdot T_p$ habrá B_{off} paquetes acumulados en *Buffer paquetes*. Justificación:

  Hallemos T, el tiempo transcurrido desde $t = D_1+T_{x1}+T_p$ en que sale S_{OFF} de N2:

  2 paquetes + $\frac{1\ paquete}{T_p\ seg} \cdot T$ seg = B_{off} = 750 paquetes

  $T = (B_{off} - 2) \cdot T_p$ → En este instante T (contado a partir de $t = D_1+T_{x1}+T_p$), el *Buffer paquetes* está al 75% de su capacidad máxima.

- Entonces se activará S_{OFF} en $t + T = D_1+T_{x1}+T_p + (B_{off} - 2) \cdot T_p$

- Falta sumar D1 correspondiente al retardo de propagación de S_{OFF}

- Finalmente, la duración del 1er T_{ON} para N1 es:

$T_{ON1} = t + T + D_1 = (D_1+T_{x1}+T_p) + (B_{off} - 2) \cdot T_p + D_1 = (10 + 5 + 10) + (750\text{-}2) \cdot 10 + 10 =$ = 7515 µs = 7'515 ms.

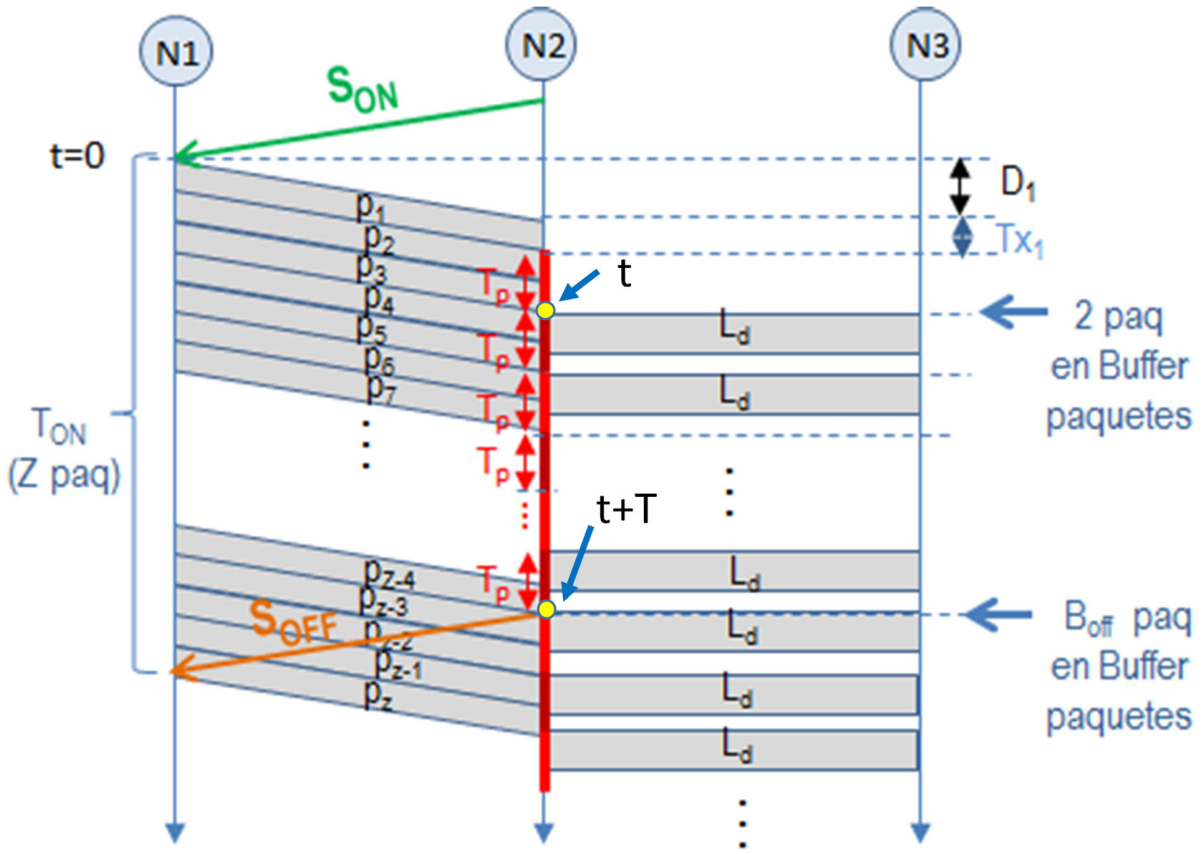
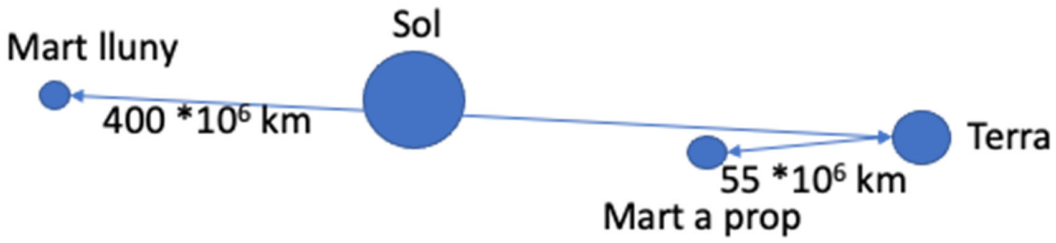


Fig. 3. Solución. Diagrama temporal de las transmisiones hasta señal S_{off}.

Problema 2 (20%)

Un protocol de nivell d'enllaç ARQ amb **finestra lliscant** i **repetició selectiva** s'utilitza per comunicar estacions terrestres amb el rover Perseverance que està sobre la superfície de Mart. La distància entre la Terra i Mart varia contínuament, però sabem que la mínima distància entre els dos planetes és de 55 milions de km i la màxima de 400 milions de km.



El protocol utilitza trames de 320 bytes de longitud, dels quals 20 bytes són de capçalera. La velocitat de transmissió és de 256 kbps full-dúplex. Podem considerar que el temps de transmissió dels reconeixements (ACK) i els temps de procés són menyspreables. La velocitat de propagació d'una ona electromagnètica en l'espai lliure és de $3 \cdot 10^8$ m/s.

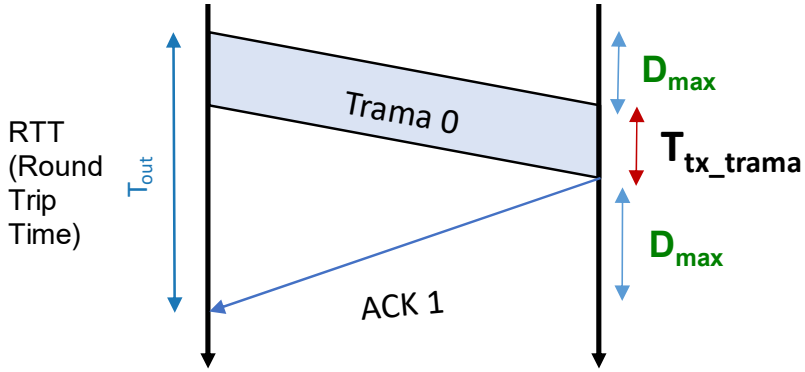
a. (1p) Calculi els **temps de propagació** quan els planetes estan més a prop i quan estan més lluny. Suposi que el Sol no interfereix la transmissió de la comunicació.

$T_{propagació_mínim}$ = 55*10⁹ m / (3*10⁸ m/s) = 183,333 s = D_{min}

$T_{propagació_màxim}$ = 400*10⁹ m / (3*10⁸ m/s) = 1333,333 s = D_{max}

b. (3p) Calculi el valor del temporitzador de retransmissió (t_{out}) òptim, considerant que ha de tenir un valor fix. Aquest temporitzador es comença a comptar des de l'inici de la transmissió del paquet de dades.

El temporitzador l'hem de considerar a la màxima distància de comunicació, per tant amb un temps de propagació de $D=D_{max}$=1333,333 s.



T_{tx_trama} = 320*8 bits / (256*10³ bits/s) = 10 ms = 0,01 s

$T_{out_òptim} = D_{max} + T_{tx_trama} + D_{max}$ = 0,01 s + 2 * 1333,333 s = 2666,676 s

c. (3p) Calculi la **mida de la finestra lliscant**, expressat en nombre de trames, de forma que el protocol tingui la màxima eficiència. El valor de la finestra lliscant ha de ser fix i suposem que la probabilitat d'error de transmissió és zero.

Per tenir la màxima eficiència hem de garantir que la finestra d'enviament de trames és prou gran per permetre enviar totes les trames de la finestra, durant el temps d'anada i tornada, que en aquest cas coincideix amb el $T_{out_òptim}$.

Com que $T_{out_òptim}$ = 2666,676 s i T_{tx_trama} = 0,01 s, el valor de la finestra lliscant òptima és de:

Per a una eficiència del 100%, $V \cdot T_{tx_{trama}} \geq RTT = T_{\text{out_òptim}}$

Tamany òptim finestra lliscant = V = $\lceil T_{out_òptim}/T_{tx_trama} \rceil$ = 266668 trames

El protocol s'ha dissenyat de tal forma que quan hi ha errors en la transmissió només s'envien 2 retransmissions com a màxim (la transmissió original més dues retransmissions). Si la segona retransmissió té un error, ja no s'envia més i es considera la trama totalment perduda.

d. (1p) Si la probabilitat d'error de trama (p_{err}) de dades és del 10%, i la probabilitat d'error de la trama ACK és del 0%, quina és la probabilitat de perdre totalment una trama?

Per perdre una trama totalment, hi ha d'haver 3 errors consecutius:
$P_{pèrdua_tot} = {p_{err}}^3 = 10^{-3}$

e. (2p) Utilitzant els valors de temporitzador de retransmissió i finestra lliscant òptims anteriors, quina és la taxa **mitjana de trames per segon enviades correctament**? Suggeriment: Fer la mitjana de les taxes de cadascun dels casos possibles.

És un protocol ARQ amb repetició selectiva, i com que tenim la finestra lliscant òptima, vol dir que cada paquet amb error representa una pèrdua de temps del temps de transmissió d'una trama.

Busquem les taxes i les probabilitats en cadascun dels casos possibles:

0 errors → Prob = 1-p_{err} → Taxa = λ_0 = 1 / T_{tx_trama}

1 error → Prob = p_{err} · (1-p_{err}) → Taxa = λ_1 = 1 / (2 · T_{tx_trama})

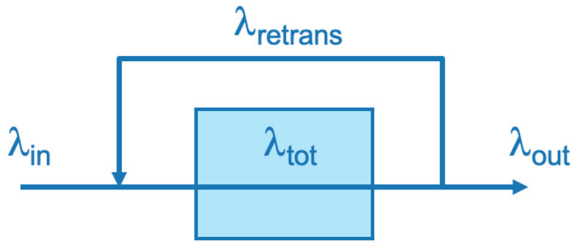
2 errors → Prob = p_{err} · p_{err} · (1-p_{err}) → Taxa = λ_2 = 1 / (3 · T_{tx_trama})

3 errors → Prob = ${p_{err}}^3$ → No es rep la trama correcte, per tant λ_3 = 0

$$\overline{\lambda_{tx_{èxit}}} = (1 - p_{err}) \cdot \frac{1}{T_{tx_{trama}}} + p_{err} \cdot (1 - p_{err}) \cdot \frac{1}{2 \cdot T_{tx_{trama}}} + + p_{err}^2 \cdot (1 - p_{err}) \cdot \frac{1}{3 \cdot T_{tx_trama}} = 94,8\ trames/s$$

Problema 3 (20%)

Es disposa d'una xarxa de comunicacions de medi compartit, on els nodes són capaços de saber si els paquets que han transmès han col·lisionat o no. En cas de col·lisió, els paquets es tornen a transmetre tal i com es representa a la següent figura, on les lambdes representen taxes mitjanes de trames per segon. No hi ha errors de propagació.



a. (2,5p) En l'instant de temps *t* es mesura la taxa total de trames enviades (λ_{tot}) i és de 300 trames/s. Després d'uns quants segons, en un instant de temps posterior ***t+t'***, es torna a mesurar la taxa total de trames enviades (λ_{tot}) i és de 400 trames/s. I aquesta tendència de λ_{tot} creixent es continua veient en instants posteriors. Cap dels altres paràmetres bàsics del sistema (taxa d'entrada, velocitat de transmissió, longitud de les trames) ha canviat. Què significa aquest comportament respecte a l'estabilitat del sistema?

Si no es modifica cap paràmetre del sistema i la taxa d'entrada (λ_{in}) es manté constant, i en aquestes condicions la taxa total (λ_{tot}) augmenta, vol dir que les retransmissions ($\lambda_{retrans}$) van augmentant al llarg del temps, el què significa que el sistema està en una fase d'inestabilitat.

Les col·lisions es realimenten i cada cop hi ha més paquets intentant-se enviar dins el sistema sense aconseguir-ho. Al cap d'un temps el sistema col·lapsarà i la taxa de sortida (λ_{out}) serà zero.

Coneixem que longitud de les trames (L_{trama}) és fixa de 1250 bytes i la velocitat de transmissió de la xarxa és d'1 Mbps.

b. (2,5p) En l'instant de temps ***t***, on la taxa total de trames enviades ($\boldsymbol{\lambda_{tot}}$) és de 300 trames/s, quin és el valor del paràmetre G? G és la càrrega total normalitzada que suporta la xarxa (suma dels temps de transmissió del total de trames enviades per la xarxa normalitzada al temps d'observació).

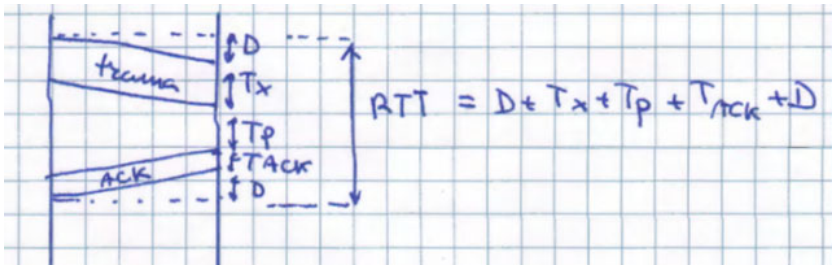
$$\mathbf{G} = \frac{t_{temps_tx_totes_les_trames}}{t_{obs}} = \frac{\lambda_{tot} \cdot t_{obs} \cdot t_{tx}}{t_{obs}} = \lambda_{tot} \cdot t_{tx} = \lambda_{tot} \cdot \frac{L_{trama}}{vel_{tx}} =$$

$$= 300\ \text{tram/s} \cdot \frac{1250 \cdot 8\ bits/tram}{10^6\ bits/s} = 3$$

$G = N \cdot \lambda_{\tau o \tau} \cdot RTT$

N=1 estació, $D=T_p=T_{ACK}=0$ → RTT = Tx

➔ $G = \lambda_{tot} \cdot T_x$



Ara ens assabentem que el sistema és un **Aloha pur** on $S = G \cdot e^{-2G}$. S és el cabal o *throughput*.

c. (2,5p) Quin és el valor de la probabilitat de col·lisió ($\mathbf{p_{col}}$) en aquest instant de temps $\boldsymbol{t}$?

$p_{ok} = prob(no\ col-lisió) = 1 - prob(col)$

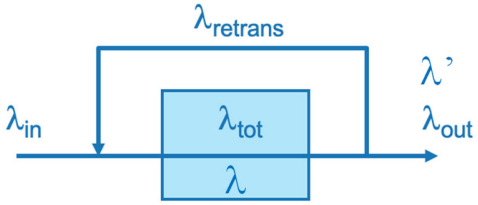
Sabem que $S = G \cdot p_{ok}$

Per tant $p_{ok} = e^{-2 \cdot G} = 1 - p_{col} \rightarrow p_{col} = 1 - e^{-2 \cdot G} = 0,99752$ **= 99'752%**

d. (2,5p) Quina és la taxa de trames enviades correctament (λ_{out}) en aquest instant de temps $\boldsymbol{t}$? És una taxa gran o petita comparada amb la càrrega que suporta el sistema?

$\lambda_{out} = \lambda_{tot} \cdot p_{ok} = 300 \frac{trames}{s} \cdot (1 - 0,99752) = 0,744\ trames/s.$

És una taxa de sortida molt petita ja que tenim 300 trames/s intentant enviant-se i només s'envien correctament 0,744 trames/s.



N nodos

λ = tasa de tramas emitidas por 1 nodo

λ' = tasa de tramas recibidas correctamente

λ' = λ · prob(OK) = λ · prob(No colisión)

prob(colisión) = 1 – prob(OK)